Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

**Выпускная квалификационная работа на тему:**

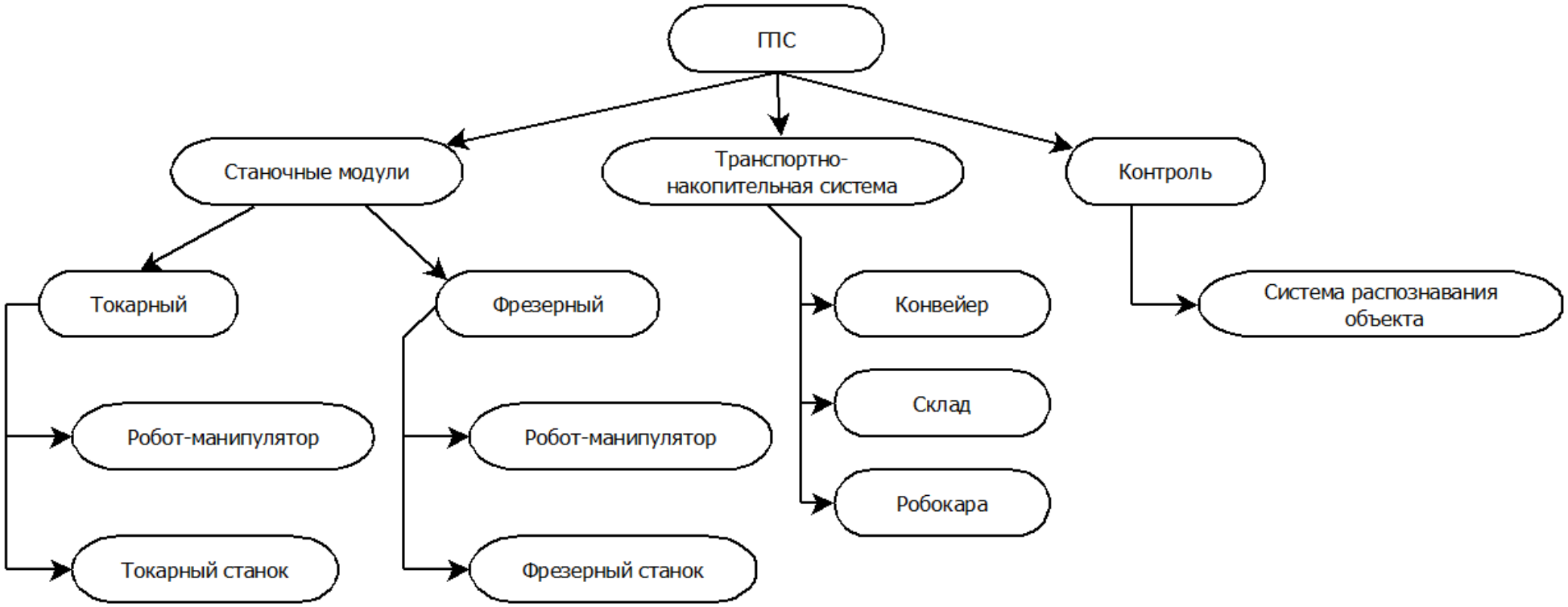
# Мониторинг объекта производства (заготовка - полуфабрикат – деталь) на основе технологии RFID

Выполнил:
студент РК9Ц-102Б
Носов С. А.

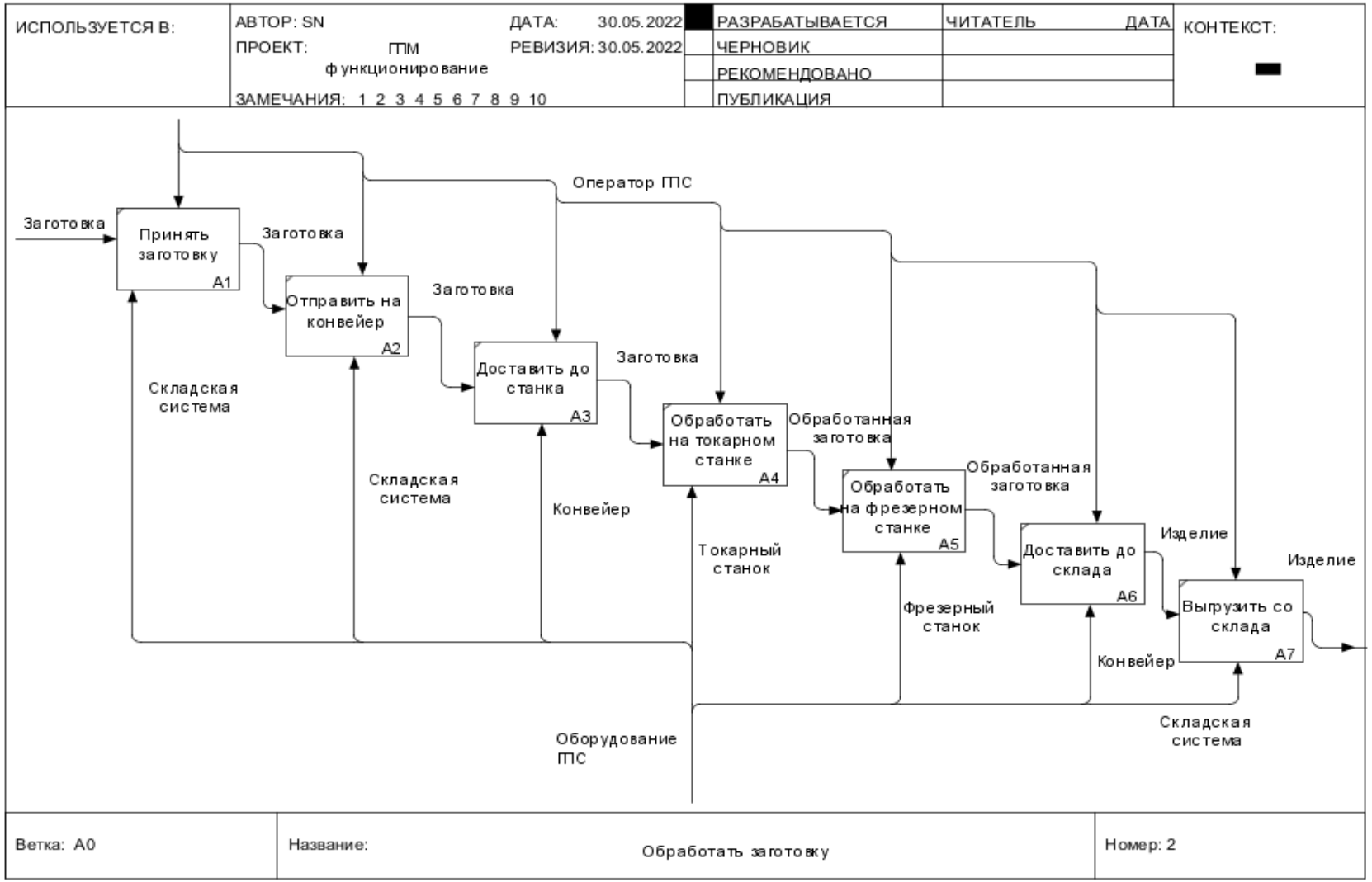
Руководитель:
Буханов С. А.

2022

# Анализ существующей системы



# Функциональная модель системы



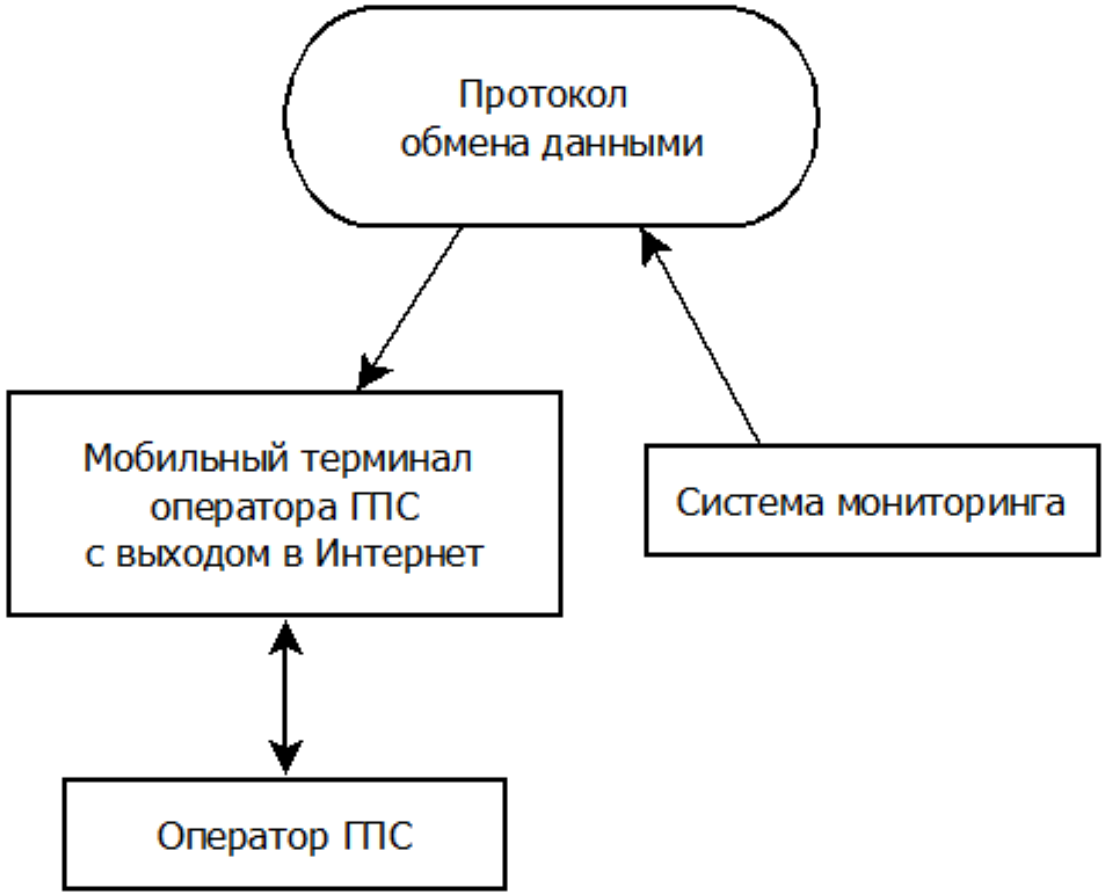
# Цели и задачи

**Цель работы:** разработка системы мониторинга объектов производства.

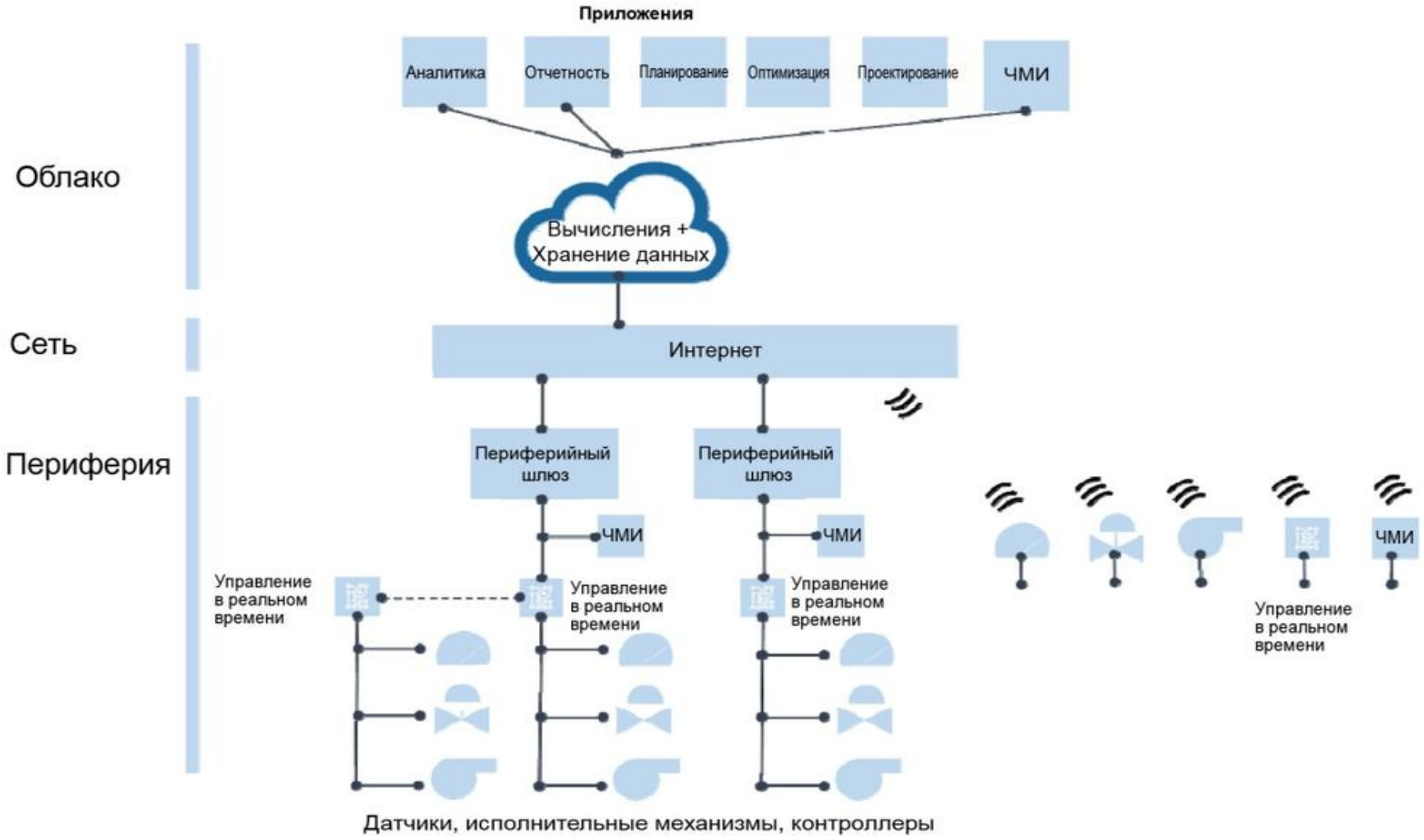
Поставлены следующие **задачи:**

- Произвести анализ существующих систем мониторинга объектов используемых в промышленном интернете вещей;
- Выбрать протокол обмена данными
- Настроить работу протокола обмена данными;
- Разработать макет системы мониторинга объектов;
- Разработать программную составляющую проекта, обеспечивающую обмен данными через выбранный протокол;
- Провести апробирование разработанной системы.

# Архитектура проектируемой системы



# Структура промышленного интернета вещей



# Промышленный интернет вещей обладает рядом существенных преимуществ:

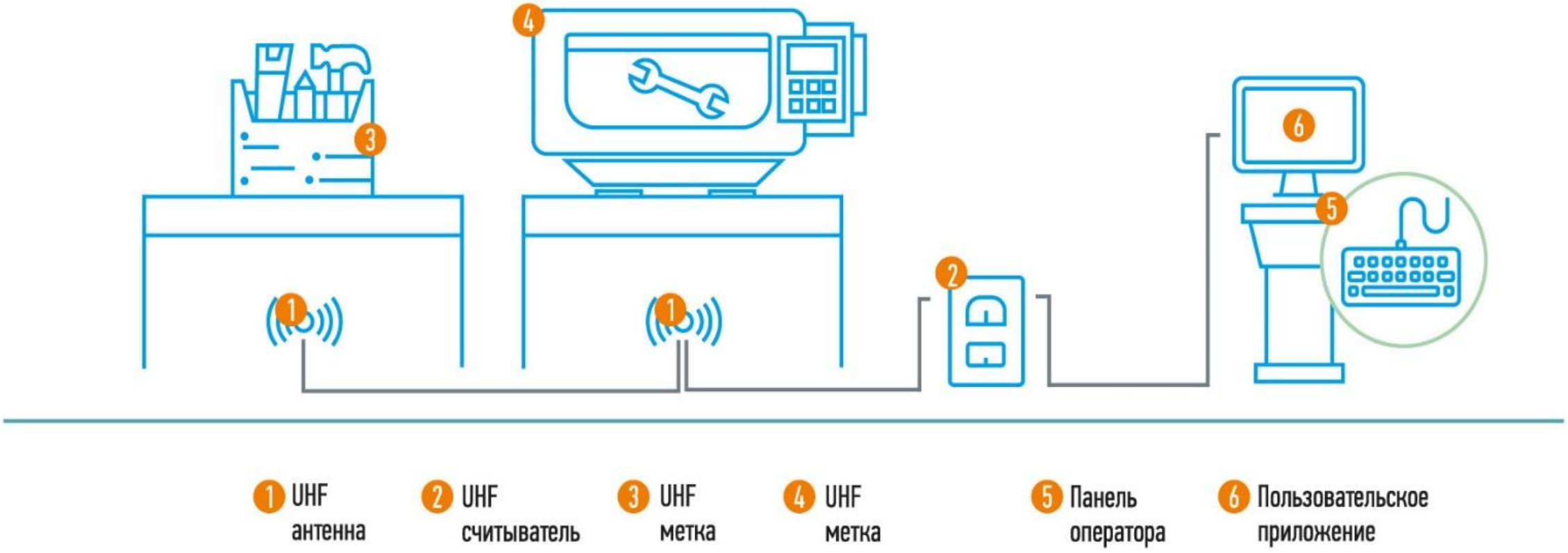
- Рост производительности – главным преимуществом IIoT является то, что он позволяет автоматизировать и, следовательно, оптимизировать свою операционную эффективность.
- Сокращение производственного цикла – при внедрении решений, основанных на IIoT, существенно сокращается период времени с момента запуска сырья, материалов на первую операцию цикла до получения готовой продукции.
- Контроль и уменьшение количества ошибок - при внедрении IIoT производитель получает возможность компьютеризировать большую часть своего предприятия, каждый производственный процесс контролируется машиной, которая позволяет существенно снизить риск человеческого фактора.
- Снижение затрат – сокращение использования ручного труда, контроль и уменьшение ошибок и рост производительности позволяют добиться существенного снижения затрат на производство продукции, логистику и складское хранение.

# Сравнение систем мониторинга объектов

| | Системы RFID | Системы NFC |
|---|---|---|
| **Дальность идентификации** | До 5 м | <0.2 м |
| **Используемые частоты** | LF/HF/UHF/Microwave | 13.56 МГц |
| **Возможность чтения меток вне поля зрения** | Да | Затруднена |
| **Стоимость системы** | Средняя | Низкая |
| **Возможность идентификации движущихся объектов** | Да | Да |
| **Область применения** | Отслеживание товаров | Электронные удостоверения, платёжные системы |
| **Возможность идентификации сразу нескольких объектов** | В зависимости от считывателя, более 200 меток в секунду | Затруднена |

| | Системы машинного зрения | Системы RFID |
|---|---|---|
| **Требуется высокопроизводительное оборудование.** | Да | Нет |
| **Имеет возможность идентифицировать объекты на расстоянии.** | Да | Да |
| **Стоимость внедрения системы** | Высокая | Средняя |
| **Необходим высококвалифицированный персонал для наладки оборудования.** | Да | Нет |
| **Скорость идентификации одного объекта.** | <1 с | <0.1 с |
| **Требует дополнительной маркировки объектов идентификации.** | Нет | Да |

# Использование технологии RFID для диспетчеризации и мониторинга



**Какие возможности даёт использование RFID-системы**

**(Решаемые задачи):**

- Системы контроля производственного цикла на конвейерах;
- Метка используется как электронный паспорт объекта и операций;
- Логистика товарных запасов;
- Маркированные метками объекты учитываются при любых перемещениях;
- Персонификация операций на конвейере. В метку можно заносить данные о том, кто работал с маркированным объектом;
- Оптимизация издержек от простоя, мониторинг фактических сроков производства;
- Система наблюдения за производственной линией в реальном времени;
- Оптимизация складского хозяйства

# Протоколы связи в интернете вещей

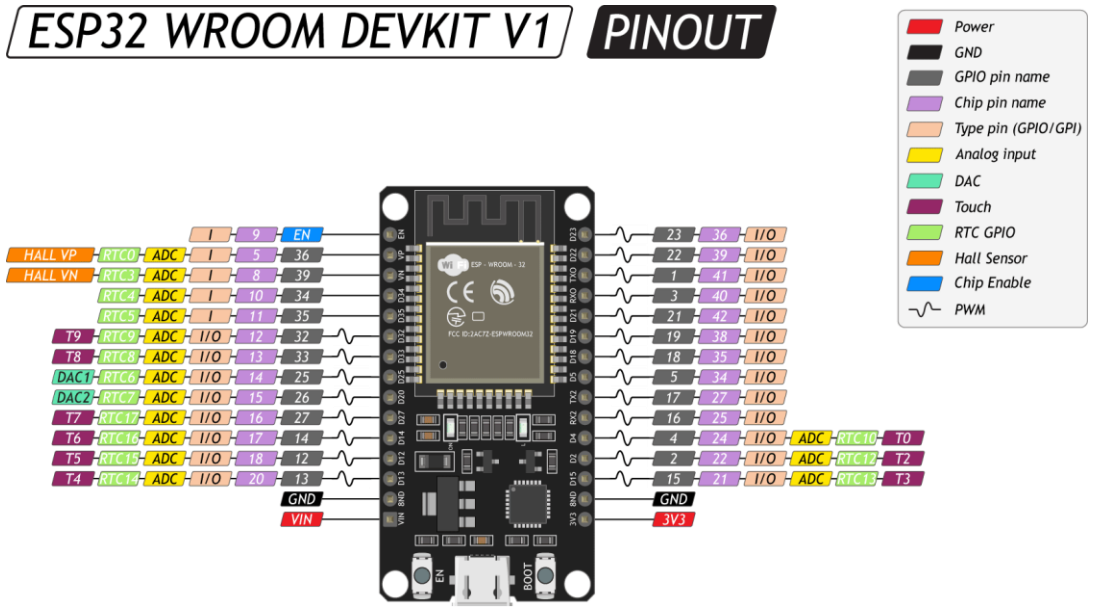
- AMQP — это открытый стандартный протокол, используемый для более ориентированного на сообщения промежуточного программного обеспечения. Таким образом, он обеспечивает совместимость обмена сообщениями между системами, независимо от используемых брокеров сообщений или платформ.
- CoAP - использует протокол пользовательских дейтаграмм для установления безопасной связи и обеспечения передачи данных между несколькими точками. CoAP, часто используемый для межмашинных (M2M) приложений.
- MQTT (Message Queue Telemetry Transport) – это легкий, компактный и открытый протокол обмена данными созданный для передачи данных на удалённых локациях, где требуется небольшой размер кода и есть ограничения по пропускной способности канала.

# Взаимодействие между подписчиком, издателем и брокером в протоколе MQTT

# Сравнение микропроцессоров, наиболее часто используемых для прототипирования IoT систем

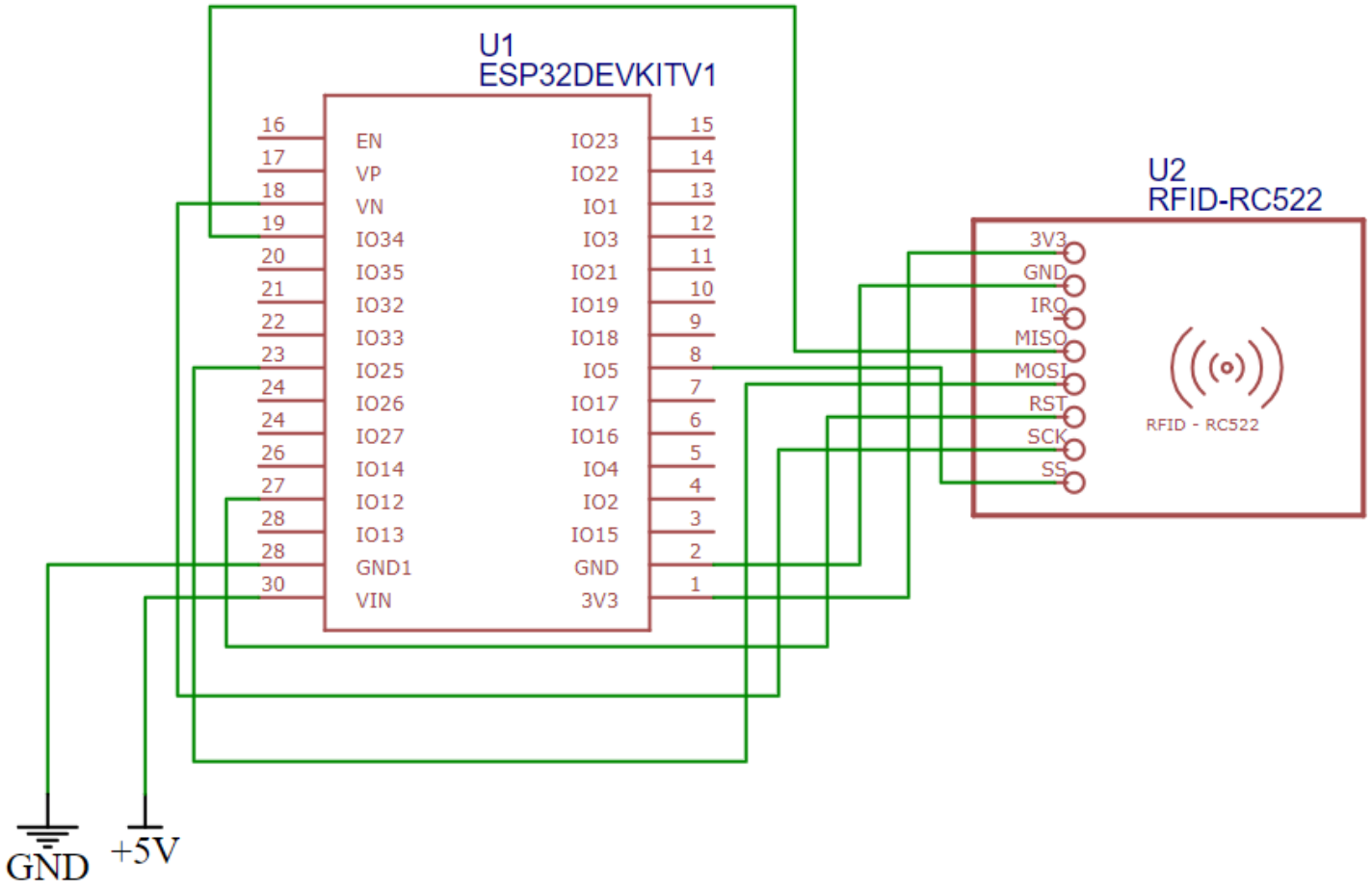
| Спецификации | ESP8266 | ESP32 |
|---|---|---|
| **MCU** | Xtensa Single-Core 32-bit 106 | Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 |
| **802.11 b/g/n Wi-Fi** | Да, HT20 | Да, HT40 |
| **Bluetooth** | Нет | Bluetooth 4.2 |
| **Частота работы** | 80 МГц | 160 МГц |
| **SRAM** | 160 Кбайт | 512 Кбайт |
| **GPIO** | 17 | 36 |
| **Ethernet MAC interface** | Нет | 1 |
| **Сенсор касания** | Нет | 1 |
| **Сенсор температуры** | Нет | 1 |
| **Рабочая температура** | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |

# Модули ESP32 и MFRC522

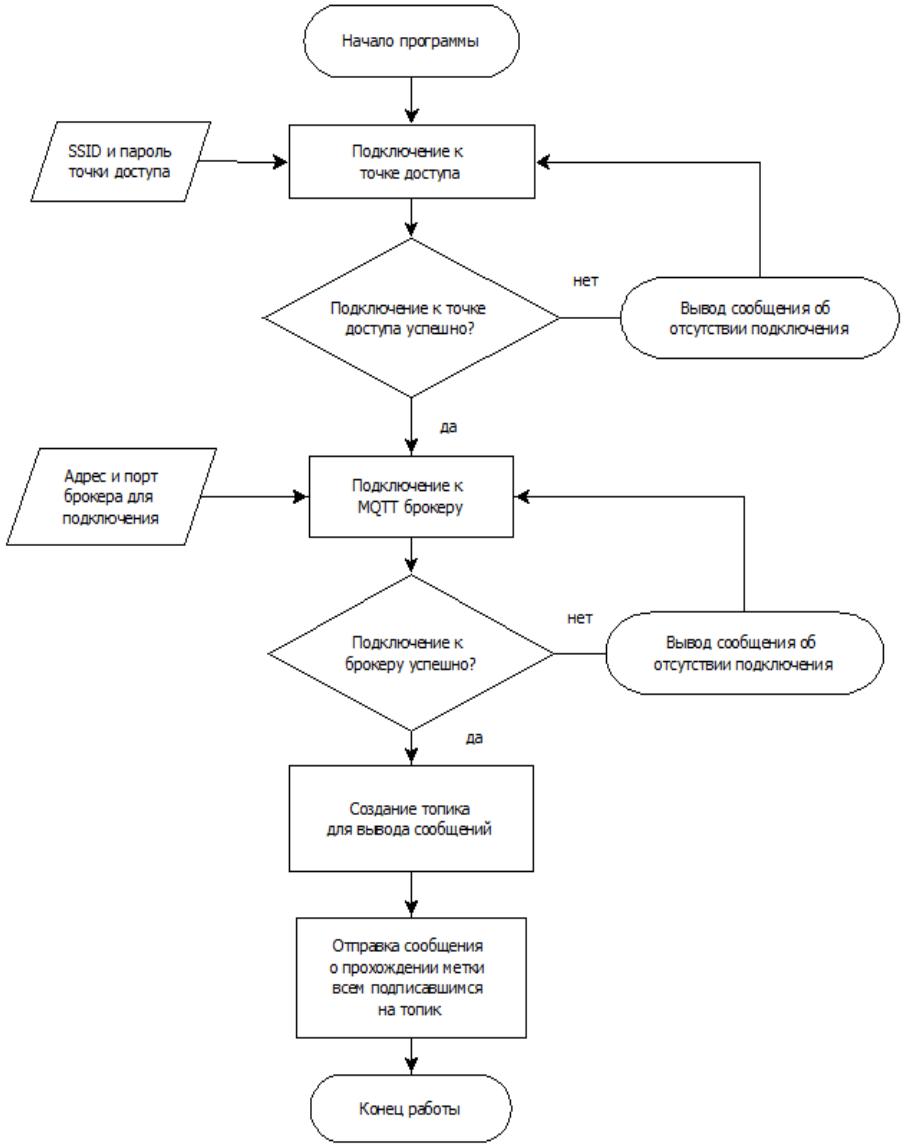



Interface on all GPIO pins: 3×SPI, 3×UART, 2×I²C and 2×I²S

# Принципиальная схема подключения ESP32 и MFRC522



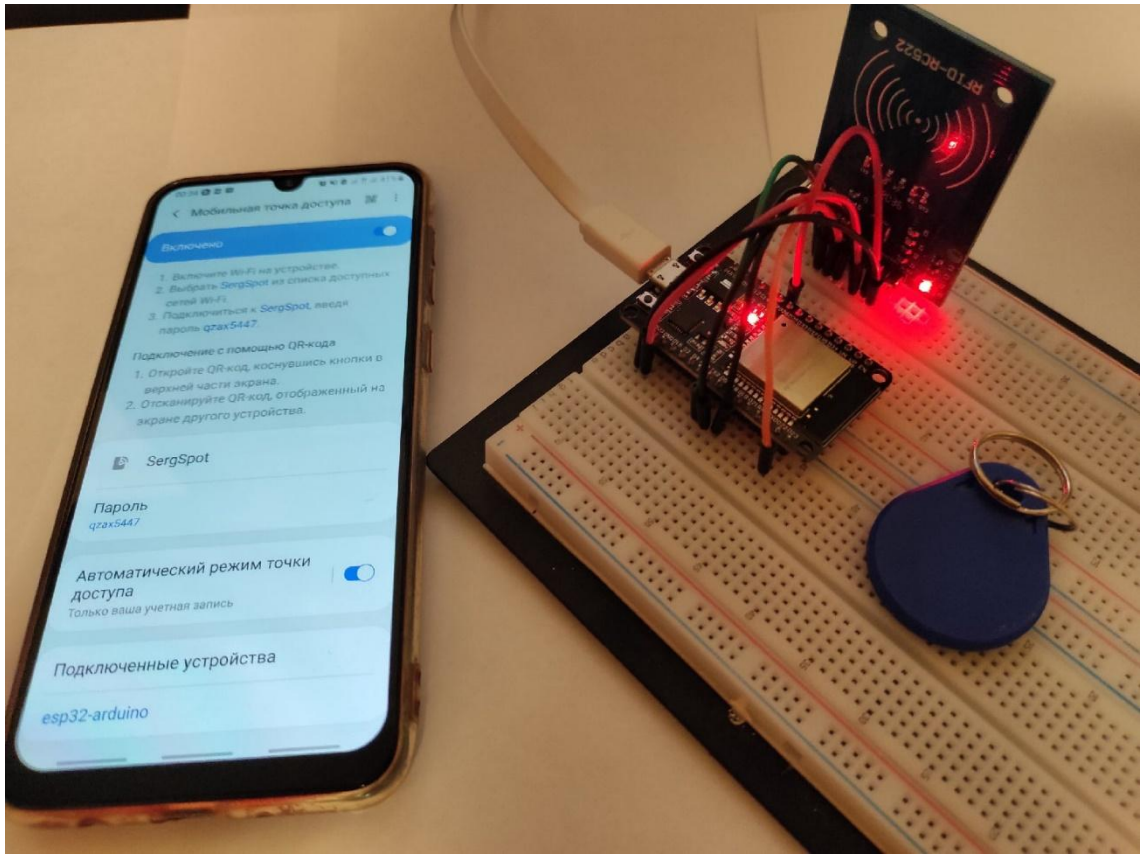
# Алгоритм работы программы

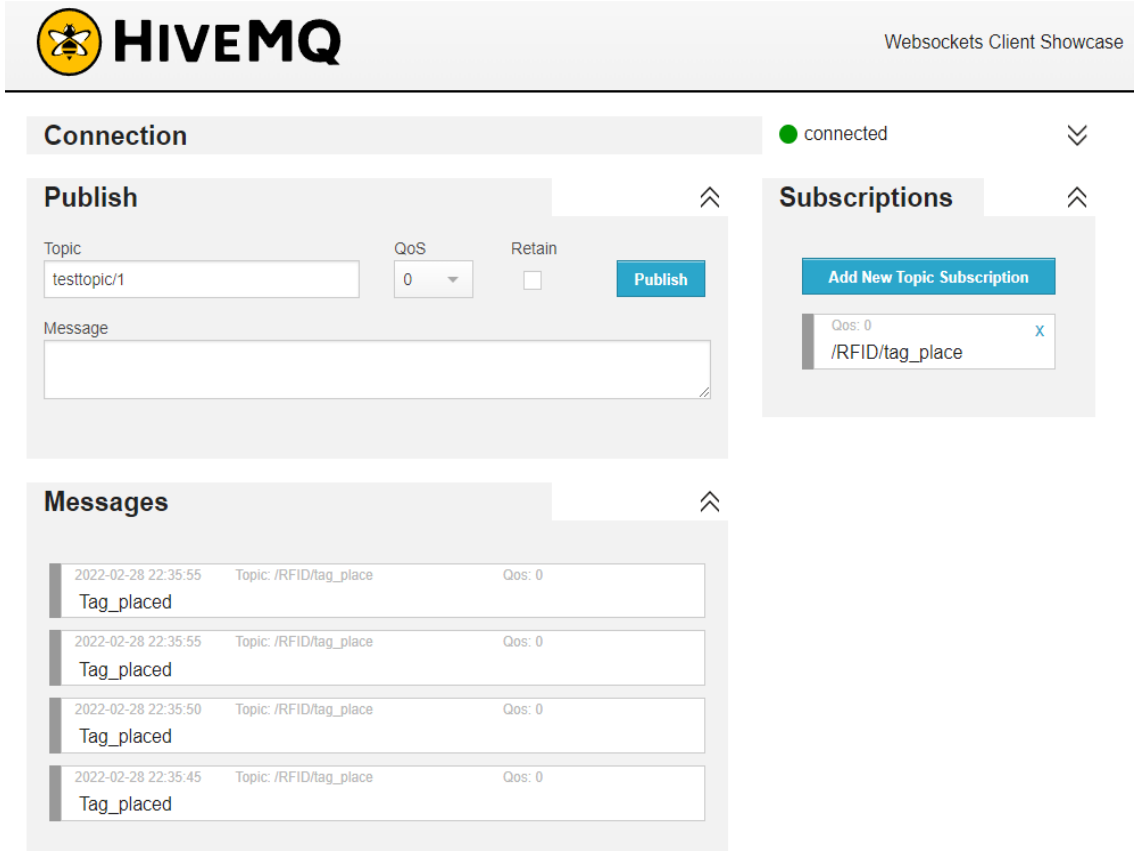



```
// MQTT client
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient mqttClient(wifiClient);
char *mqttServer = "broker.hivemq.com";
int mqttPort = 1883;
void setupMQTT() {
  mqttClient.setServer(mqttServer, mqttPort);
  // set the callback function
  mqttClient.setCallback(callback);
}
```

Фрагмент кода, реализующий подключение к брокеру MQTT

# Макет системы мониторинга объектов



# Получение данных о прохождении RFID метки в реальном времени

## Логи событий

**22:54:41**
Соединение прервано

**22:54:42**
Подключен к tcp://broker.hivemq.com:1883

**22:55:10**
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

**22:55:10**
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

**22:57:02**
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

**22:57:02**
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

**22:57:04**
Получено Tag_placed в топике /RFID/tag_place

# Заключение

В результате данной работы были получены следующие результаты:

- Произведён анализ существующей гибкой производственной системы, построена её функциональная модель, выявлены достоинства и недостатки системы.
- Были сформированы требования к проектируемой системе мониторинга объектов производства, важнейшее из которых – возможность контроля за системой без участия оператора ГПС.
- Был разработан макет системы мониторинга объектов на основе технологии RFID.
- Была произведена апробация макета в результате которой система показала свою работоспособность.